



PROJET EMPIRIQUE

L'achat de substances phytopharmaceutiques par les communes françaises en 2022 est-il influencé par des facteurs externes tels que la superficie agricole, les taxes, ou encore leur impact potentiel sur la santé et l'environnement ?

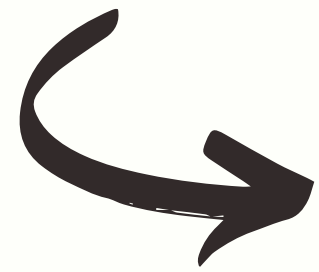


Sarah Boukhari, Saadia Djambae, Ashani Gobalasamy, Daria Klimova, Sonia Ruzand



Positionnement de la question:

L'achat de substances phytopharmaceutiques par les communes françaises en 2022 est-il influencé par des facteurs externes tels que la superficie agricole, les taxes, ou encore leur impact potentiel sur la santé et l'environnement ?



Ces achats dépendent-ils uniquement des besoins agricoles, ou sont-ils aussi influencés par d'autres facteurs externes ?

Base de donnée et tendances:

	code_postal_acheteur	quantite_substance	SAU	taxe	taxe_supp	impact_sante	log_quantite_substance
1	01140	9.801928e+03	6586	3.313281	0.26692708	0.26813880	9.1903344
2	01150	9.691035e+03	6001	3.165546	0.33613445	0.28169014	9.1789565
3	01160	5.016087e+03	4698	3.354082	0.32312925	0.29707113	8.5204055
4	01170	1.740823e+03	2569	2.956780	0.28601695	0.26111111	7.4621131
5	01190	1.032885e+04	9661	3.357611	0.28688525	0.32047478	9.2426960
6	01200	4.715371e+02	4522	2.985616	0.25684932	0.31730769	6.1559977
7	01210	5.257502e+02	725	3.448571	0.40476190	0.28409091	6.2648262
8	01220	1.915428e+02	1012	3.458333	0.31250000	0.24590164	5.2551112
9	01230	4.336721e+02	2861	2.518812	0.32178218	0.16438356	6.0722888
10	01240	1.287332e+04	8590	3.547368	0.25584795	0.31358885	9.4629122
11	01000	2.026077e+03	1048	3.089189	0.31531532	0.28735632	7.6138567
12	01480	1.164559e+04	6201	3.342029	0.30797101	0.27113703	9.3626827
13	01500	4.574882e+03	4336	3.148339	0.33210332	0.24766355	8.4283362
14	01090	3.642758e+03	2728	3.375455	0.28787879	0.29562044	8.2004963
15	01100	2.969765e+02	1424	2.160638	0.23936170	0.14516129	5.6936529
16	01110	2.167831e+02	4627	2.418519	0.37037037	0.13793103	5.3788975
17	01120	1.154328e+04	5617	3.503867	0.28314917	0.31000000	9.3538587
18	01130	3.035532e+01	1619	1.476923	0.25641026	0.10000000	3.4129716
19	01510	8.109158e+02	2150	2.860630	0.39370079	0.22916667	6.6981642
20	01540	3.459969e+03	2058	3.138000	0.26000000	0.28350515	8.1490150
21	01550	2.429058e+02	886	3.124286	0.25000000	0.22641509	5.4926738
22	01560	1.561193e+04	14660	3.274930	0.30640669	0.26870748	9.6557904
23	01570	7.573312e+03	1317	3.340299	0.37313433	0.31904762	8.9323858
24	01580	4.663422e+02	1692	2.890435	0.32608696	0.22471910	6.1449196

- Base de donnée regroupe 5804 observations.
- De type coupe transversale.

Les variables suivantes :

- code_postal_acheteur (qualitative nominale)
- quantite_substance (quantitative continue)
- SAU (quantitative continue)
- taxe (quantitative continue)
- taxe_supp (quantitative continue)
- impact_sante (quantitative continue)
- log_quantite_substance (quantitative continue)

Les tendances :

- SAU : Plus la surface agricole est grande, plus la commune tend à consommer de substances
- Effet des taxes : Une augmentation de la taxe liée à la classification des substances (toxiques ou polluantes) devrait réduire la quantité achetée, car un coût plus élevé incite à substituer ou limiter l’usage des substances les plus taxées.
- Impact sanitaire/environnemental : de signe incertain, cela dépend si les acheteurs sont plus sensibles aux impacts sur leur santé ou sur l'environnement.

NEXT PAGE



Estimations et résultats de tests



NOTRE MEILLEUR MODÈLE

Équation à estimer

$$\log_quantite_substance_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot SAU_i + \beta_2 \cdot taxe_i + \beta_3 \cdot (taxe_i)^2 + \beta_4 \cdot taxe_supp_i + \beta_5 \cdot (taxe_supp_i)^2 + \beta_6 \cdot impact_sante_i + u_i$$

Équation estimée

$$\widehat{\log_quantite_substance_i} = -4.655 + 0.0001672 \cdot SAU_i + 4.593 \cdot taxe_i - 0.6074 \cdot (taxe_i)^2 + 8.985 \cdot taxe_supp_i - 10.40 \cdot (taxe_supp_i)^2 + 5.846 \cdot impact_sante_i$$

Call:
lm(formula = log(quantite_substance) ~ SAU + taxe + I(taxe^2) +
taxe_supp + I(taxe_supp^2) + impact_sante, data = bdd_clean)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-13.4494	-0.8024	0.1967	1.0137	12.1205

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-4.655e+00	2.905e-01	-16.02	<2e-16 ***
SAU	1.672e-04	3.895e-06	42.92	<2e-16 ***
taxe	4.593e+00	1.871e-01	24.54	<2e-16 ***
I(taxe^2)	-6.074e-01	2.953e-02	-20.57	<2e-16 ***
taxe_supp	8.985e+00	4.272e-01	21.03	<2e-16 ***
I(taxe_supp^2)	-1.040e+01	4.667e-01	-22.28	<2e-16 ***
impact_sante	5.846e+00	3.652e-01	16.01	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.615 on 5506 degrees of freedom
(291 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.5229, Adjusted R-squared: 0.5224
F-statistic: 1006 on 6 and 5506 DF, p-value: < 2.2e-16

TEST DE CONTRAINTE

Analysis of Variance Table

Model 1: log(quantite_substance) ~ SAU + taxe + taxe_supp + impact_sante						
Model 2: log(quantite_substance) ~ SAU + taxe + I(taxe^2) + taxe_supp + I(taxe_supp^2) + impact_sante						
	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	5508	17450				
2	5506	14354	2	3096.4	593.88	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1						

Statistique de test : $F = ((SCR_c - SCR_n)/q) / ((SCR_n)/(n - k - 1))$

Règle de décision : on rejette H_0 si $F \geq F_{q,n-k-1}$

Application : $F = 593.88 > F_{th} = 3$, on rejette H_0 : l'ajout des contraintes est justifié

TEST DE STUDENT

Hypothèse testée au seuil de 5%: $H_0 : \beta_0 = 0$ vs $H_1 : \beta_0 \neq 0$

Règle de décision : si $|t_{\beta_0}| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

Application : $t_{\beta_0} = -16.02$ $t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1)) = 1.96$

$|t_{\beta_0}| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$|t_{\beta_1}| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$|t_{\beta_2}| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$|t_{\beta_3}| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$|t_{\beta_4}| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$|t_{\beta_5}| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

$|t_{\beta_6}| > t_{1-\alpha/2}(n - (k + 1))$, on rejette H_0

R²

$$\begin{aligned} R^2 &= \text{SCE}/\text{SCT} \\ &= 1 - (\text{SCR}/\text{SCT}) \\ &= 0.5229 \end{aligned}$$

TEST DE FISHER

Hypothèse testée : $H_0 : \beta_i = 0$; $H_1 : \beta_i \neq 0$ avec $i = 1, 2, \dots, 6$

Règle de décision : si $F > F_{v1, v2}$ on rejette H_0

Application : $F = 1006 > 2.1$ donc on rejette H_0



TEST DE BREUSCH-PAGAN

Hypothèse de test : $H_0 : \sigma^2_i = \sigma^2_u$ vs $H_1 : \sigma^2_i = h(Z_i \cdot \alpha)$
avec $i = 1, \dots, N$

Règle de décision : on rejette H_0 si $QBP > \chi^2$

Application : $QBP = 611.16 > \chi^2 = 12.59$, on rejette H_0
Les perturbations sont hétéroscédastiques

TEST DE WHITE

Hypothèse de test : $H_0 : \sigma^2_i = \sigma^2_u$ vs $H_1 : \sigma^2_i \neq \sigma^2_u$

Règle de décision : on rejette H_0 si $Qw > \chi^2_{th}$

Application : $Qw = 1865.445 > \chi^2_{th} = 40,113$, on rejette H_0
Les perturbations sont hétéroscédastiques

ÉCART-TYPES ROBUSTES

sans les écarts-types robustes

```
Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -4.655e+00  2.905e-01  -16.02  <2e-16 ***
SAU          1.672e-04  3.895e-06   42.92  <2e-16 ***
taxe         4.593e+00  1.871e-01   24.54  <2e-16 ***
I(taxe^2)    -6.074e-01  2.953e-02  -20.57  <2e-16 ***
taxe_supp    8.985e+00  4.272e-01   21.03  <2e-16 ***
I(taxe_supp^2) -1.040e+01  4.667e-01  -22.28  <2e-16 ***
impact_sante  5.846e+00  3.652e-01   16.01  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.615 on 5506 degrees of freedom
(291 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.5229,    Adjusted R-squared:  0.5224
F-statistic: 1006 on 6 and 5506 DF,  p-value: < 2.2e-16
```



avec les écarts-types robustes

```
t test of coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -4.6548e+00  4.5967e-01 -10.1265 < 2.2e-16 ***
SAU          1.6719e-04  5.2589e-06  31.7919 < 2.2e-16 ***
taxe         4.5927e+00  3.3820e-01  13.5801 < 2.2e-16 ***
I(taxe^2)    -6.0740e-01  5.6672e-02 -10.7178 < 2.2e-16 ***
taxe_supp    8.9847e+00  1.0942e+00   8.2114 2.699e-16 ***
I(taxe_supp^2) -1.0398e+01  1.5230e+00  -6.8276 9.564e-12 ***
impact_sante  5.8461e+00  8.7337e-01   6.6937 2.392e-11 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

.....**CONCLUSION**.....